HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

ANALYSE MATHÉMATIQUE – LICENCE 1

TECHNIQUES DE CALCUL INTÉGRAL

Primitives, intégration par changement de variable, intégration par parties, fonctions rationnelles, intégrales trigonométriques et sommes de Riemann.

Cours complet avec méthodes et exemples corrigés

Préparé par

Mister hãlil

Comprendre les méthodes, choisir la bonne technique et calculer avec rigueur.

Halil Académie Scientifique (HAS)

Table des matières

1 Techniques de calcul intégral **3**

1.1 Objectifs et rappels fondamentaux . . . 3
1.1.1 Primitive d'une fonction . . . 3
1.1.2 Linéarité de l'intégrale . . . 4
1.2 Tableau des primitives usuelles . . . 4
1.2.1 Formules composées usuelles . . . 5
1.3 Première technique : simplifier l'expression . . . 6
1.4 Deuxième technique : changement de variable . . . 7
1.4.1 Exemple avec une puissance composée . . . 7
1.4.2 Exemple avec une fonction logarithmique . . . 8
1.4.3 Exemple avec une exponentielle . . . 8
1.4.4 Exemple avec une racine carrée . . . 9
1.4.5 Changement de variable dans une intégrale définie . . . 9
1.5 Troisième technique : intégration par parties . . . 10
1.5.1 Comment choisir les fonctions u et v' ? . . . 10
1.5.2 Exemple 1 : produit d'un polynôme et d'une exponentielle . . . 11
1.5.3 Exemple 2 : intégrale du logarithme . . . 11
1.5.4 Exemple 3 : produit d'un polynôme et d'une fonction trigonométrique . . . 12
1.5.5 Exemple 4 : produit d'un logarithme et d'un polynôme . . . 12
1.5.6 Exemple 5 : intégrale de $x^2\mathrm{e}^x$ . . . 13
1.5.7 Exemple 6 : intégrale de $e^x \sin x$ . . . 14
1.6 Quatrième technique : calcul des intégrales de fonctions rationnelles . . . 14
1.6.1 Premier cas : le numérateur est lié à la dérivée du dénominateur . . . 15
1.6.2 Deuxième cas : fraction rationnelle propre ou impropre . . . 15
1.6.3 Troisième cas : dénominateur factorisé en facteurs linéaires distincts . . . 16
1.6.4 Quatrième cas : facteurs linéaires répétés . . . 17
1.6.5 Cinquième cas : facteurs quadratiques irréductibles . . . 18
1.6.6 Sixième cas : numérateur de degré supérieur . . . 19
1.6.7 Méthode générale pour les fractions rationnelles . . . 20
1.7 Cinquième technique : intégrales trigonométriques . . . 20
1.7.1 Intégrales de $\sin x$ et $\cos x$ . . . 21
1.7.2 Intégrales de puissances trigonométriques . . . 21
1.7.3 Intégrale de $\tan x$ . . . 22

1.8 Sixième technique : intégrales contenant des racines 22
1.8.1 Racine d'une fonction 22
1.8.2 Expressions quadratiques sous une racine 23
1.9 Septième technique : intégrales définies 24
1.9.1 Exemple de calcul direct 24
1.9.2 Propriétés fondamentales 25
1.9.3 Exemple utilisant la relation de Chasles 25
1.10 Huitième technique : calculer une limite de somme à l'aide d'une intégrale . . . 26
1.10.1 Subdivision régulière d'un intervalle 26
1.10.2 Cas particulier de l'intervalle $[0, 1]$ 26
1.10.3 Exemple 1 : limite d'une somme de carrés 27
1.10.4 Exemple 2 : limite d'une somme rationnelle 28
1.10.5 Exemple 3 : limite faisant intervenir une fonction logarithmique 28
1.10.6 Exemple 4 : une somme avec un facteur n au dénominateur 29
1.10.7 Exemple 5 : limite sur un intervalle différent de $[0, 1]$ 30
1.10.8 Formule générale sur $[a, b]$ 30
1.11 Neuvième technique : choisir la bonne méthode 31
1.12 Vérification d'une primitive 32
1.13 Exercices d'application 33
1.14 Conclusion générale 35

CHAPITRE UNIQUE

Techniques de calcul intégral

1.1 Objectifs et rappels fondamentaux

Le calcul intégral occupe une place essentielle en analyse mathématique. Il intervient dans le calcul des aires, l'étude des fonctions, la résolution de problèmes physiques et économiques, ainsi que dans l'approximation de certaines quantités.

L'objectif de ce chapitre est de présenter les principales techniques permettant de calculer des intégrales, de reconnaître les situations dans lesquelles elles sont adaptées et de les appliquer avec méthode.

À retenir

Une intégrale ne se calcule pas toujours directement à l'aide d'une formule. La difficulté consiste souvent à transformer l'expression en une forme pour laquelle une technique connue devient applicable.

1.1.1 Primitive d'une fonction

Définition

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue. On appelle primitive de f sur I toute fonction dérivable F sur I telle que

$$F'(x) = f(x), \qquad x \in I.$$

Autrement dit, chercher une primitive revient à effectuer l'opération inverse de la dérivation.

Exemple corrigé

Déterminons une primitive de

$$f(x) = 3x^2 + 2x - 5.$$

On utilise la linéarité de l'intégration :

$$\int (3x^2 + 2x - 5)\,\mathrm{d}x = 3\int x^2\,\mathrm{d}x + 2\int x\,\mathrm{d}x - 5\int 1\,\mathrm{d}x.$$

Or,

$$\int x^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}, \qquad \int x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}, \qquad \int 1\,\mathrm{d}x = x.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\int (3x^2 + 2x - 5)\,\mathrm{d}x = x^3 + x^2 - 5x + C.}$$

La constante $C \in \mathbb{R}$ représente la constante d'intégration.

1.1.2 Linéarité de l'intégrale

Lorsque f et g admettent des primitives sur un intervalle I et lorsque $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a

$$\boxed{\int \big(\lambda f(x) + \mu g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \lambda \int f(x)\,\mathrm{d}x + \mu \int g(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Pour les intégrales définies, si f et g sont continues sur $[a, b]$, alors

$$\boxed{\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))\,\mathrm{d}x = \lambda \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \mu \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.}$$

À retenir

La linéarité permet de séparer une somme de fonctions et de sortir les constantes multiplicatives de l'intégrale. Elle ne permet pas de séparer directement une intégrale d'un produit ou d'un quotient.

1.2 Tableau des primitives usuelles

Les formules suivantes doivent être connues et utilisées avec attention. La constante C est omise dans certaines lignes pour alléger l'écriture.

Fonction	Une primitive
1	x
$x^n,\ n \neq -1$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$
e^x	e^x
$a^x,\ a > 0,\ a \neq 1$	$\dfrac{a^x}{\ln a}$
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{Arctan} x$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{Arcsin} x$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$

À retenir

La formule

$$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

est valable lorsque $n \neq -1$. Pour $n = -1$, on utilise

$$\int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \ln \lvert x \rvert + C$$

sur tout intervalle ne contenant pas 0.

1.2.1 Formules composées usuelles

Soit u une fonction dérivable. Lorsque les expressions ont un sens, on dispose notamment des formules suivantes :

$$\int u'(x)u(x)^n \,\mathrm{d}x = \frac{u(x)^{n+1}}{n+1} + C, \qquad n \neq -1,$$

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} \,\mathrm{d}x = \ln \lvert u(x) \rvert + C,$$

$$\int u'(x)\mathrm{e}^{u(x)} \,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{u(x)} + C,$$

$$\int u'(x)\cos(u(x)) \,\mathrm{d}x = \sin(u(x)) + C,$$

$$\int u'(x)\sin(u(x)) \,\mathrm{d}x = -\cos(u(x)) + C,$$

$$\int \frac{u'(x)}{1+u(x)^2}\,\mathrm{d}x = \mathrm{Arctan}(u(x)) + C.$$

Ces formules sont particulièrement utiles pour reconnaître une dérivée composée à l'intérieur d'une intégrale.

1.3 Première technique : simplifier l'expression

Avant d'utiliser une méthode complexe, il faut vérifier si l'expression peut être développée, factorisée, réduite ou simplifiée.

Méthode

Pour simplifier une intégrale :

1. Développer les produits lorsque cela rend l'expression plus simple.
2. Réduire les termes semblables.
3. Transformer les quotients en puissances lorsque c'est utile.
4. Décomposer une fraction en plusieurs termes simples si possible.
5. Intégrer ensuite chaque terme séparément.

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int (2x+1)(x-3)\,\mathrm{d}x.$$

Développons :

$$(2x+1)(x-3) = 2x^2 - 6x + x - 3.$$

Ainsi,

$$(2x+1)(x-3) = 2x^2 - 5x - 3.$$

Par linéarité,

$$I = \int (2x^2 - 5x - 3)\,\mathrm{d}x.$$

Donc

$$I = 2\frac{x^3}{3} - 5\frac{x^2}{2} - 3x + C.$$

Finalement,

$$\boxed{I = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 3x + C.}$$

Exemple corrigé

Calculons

$$J = \int \frac{x^2+3x}{x}\,\mathrm{d}x, \qquad x \neq 0.$$

On sépare les termes :

$$\frac{x^2+3x}{x} = x+3.$$

D'où

$$J = \int (x+3)\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + 3x + C.$$

Ainsi,

$$\boxed{J = \frac{x^2}{2} + 3x + C.}$$

1.4 Deuxième technique : changement de variable

Le changement de variable permet de simplifier une expression composée. Il est particulièrement efficace lorsque l'intégrande contient une fonction et, à un facteur constant près, sa dérivée.

Définition

On pose $u = \varphi(x)$, où φ est dérivable. Alors

$$\mathrm{d}u = \varphi'(x)\,\mathrm{d}x.$$

On cherche à réécrire l'intégrale en fonction de u. Si cette transformation est correctement effectuée, l'intégrale devient souvent une intégrale usuelle.

Méthode

Pour effectuer un changement de variable :

1. Identifier la fonction intérieure.
2. Poser $u = \varphi(x)$.
3. Calculer $\mathrm{d}u = \varphi'(x)\,\mathrm{d}x$.
4. Exprimer toute l'intégrale en fonction de u.
5. Calculer la nouvelle intégrale.
6. Remplacer u par son expression en fonction de x.

1.4.1 Exemple avec une puissance composée

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int x(x^2+1)^5\,\mathrm{d}x.$$

On remarque que la dérivée de x^2+1 est $2x$. On pose donc

$$u = x^2 + 1.$$

En dérivant,

$$\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x, \qquad x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u.$$

L'intégrale devient

$$I = \frac{1}{2}\int u^5\,\mathrm{d}u.$$

Par la formule des puissances,

$$I = \frac{1}{2}\frac{u^6}{6} + C = \frac{u^6}{12} + C.$$

On revient à la variable x :

$$\boxed{I = \frac{(x^2+1)^6}{12} + C.}$$

1.4.2 Exemple avec une fonction logarithmique

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{2x}{x^2+4}\,\mathrm{d}x.$$

Posons

$$u = x^2 + 4.$$

Alors

$$\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x.$$

Par conséquent,

$$I = \int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u.$$

On obtient

$$I = \ln|u| + C.$$

Comme $x^2 + 4 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{I = \ln(x^2+4) + C.}$$

1.4.3 Exemple avec une exponentielle

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int 3x^2 \mathrm{e}^{x^3}\,\mathrm{d}x.$$

Posons

$$u = x^3.$$

Alors

$$\mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x.$$

D'où

$$I = \int \mathrm{e}^u\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^u + C.$$

Finalement,

$$\boxed{I = \mathrm{e}^{x^3} + C.}$$

1.4.4 Exemple avec une racine carrée

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x.$$

Posons

$$u = x^2 + 1, \qquad \mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x.$$

Ainsi,

$$I = \frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u.$$

Or,

$$\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = 2u^{1/2} + C.$$

Donc

$$I = \sqrt{u} + C.$$

Par conséquent,

$$\boxed{I = \sqrt{x^2+1} + C.}$$

1.4.5 Changement de variable dans une intégrale définie

Si $u = \varphi(x)$, alors les bornes doivent également être transformées :

$$\boxed{\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)\,\mathrm{d}u.}$$

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int_0^1 2x(x^2+1)^3\,\mathrm{d}x.$$

Posons $u = x^2 + 1$. Alors $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$.
Pour $x = 0$, on a $u = 1$. Pour $x = 1$, on a $u = 2$.
Ainsi,

$$I = \int_1^2 u^3\,\mathrm{d}u.$$

Donc

$$I = \left[\frac{u^4}{4}\right]_1^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{I = \frac{15}{4}.}$$

1.5 Troisième technique : intégration par parties

L'intégration par parties est particulièrement utile lorsque l'intégrande est un produit de fonctions et qu'une dérivation simplifie l'un des facteurs.

Résultat fondamental

Si u et v sont deux fonctions dérivables et si les expressions considérées sont intégrables, alors

$$\boxed{\int u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Pour une intégrale définie,

$$\boxed{\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.}$$

1.5.1 Comment choisir les fonctions u et v' ?

C'est une question essentielle. Un mauvais choix peut rendre l'intégrale plus difficile qu'au départ. Le bon choix doit permettre de simplifier l'intégrale restante.

Dans la formule

$$\int u\,v'\,\mathrm{d}x = uv - \int u'v\,\mathrm{d}x,$$

on choisit généralement :

- u comme la fonction qu'il est avantageux de dériver ;
- v' comme la fonction qu'il est facile d'intégrer.

Règle pratique de choix

Pour un produit, on peut utiliser l'ordre indicatif suivant :

Logarithme $\longrightarrow$ fonction inverse trigonométrique $\longrightarrow$ polynôme $\longrightarrow$ exponentielle $\longrightarrow$ fonction t

Cette hiérarchie est un guide pratique et non une règle absolue. Il faut toujours vérifier que l'intégrale obtenue est plus simple.

À retenir

Quelques choix fréquents :

- Pour $\int xe^x\,dx$, choisir $u = x$ et $v' = e^x$.
- Pour $\int x\sin x\,dx$, choisir $u = x$ et $v' = \sin x$.
- Pour $\int \ln x\,dx$, écrire $\ln x = 1\cdot \ln x$ et choisir $u = \ln x$, $v' = 1$.
- Pour $\int x\ln x\,dx$, choisir $u = \ln x$ et $v' = x$.

1.5.2 Exemple 1 : produit d'un polynôme et d'une exponentielle

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int xe^x\,dx.$$

On choisit

$$u = x, \qquad v' = e^x.$$

Alors

$$u' = 1, \qquad v = e^x.$$

La formule donne

$$I = uv - \int u'v\,dx.$$

Donc

$$I = xe^x - \int e^x\,dx.$$

On obtient

$$\boxed{I = xe^x - e^x + C.}$$

On peut également écrire

$$\boxed{I = e^x(x-1) + C.}$$

1.5.3 Exemple 2 : intégrale du logarithme

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \ln x\,dx, \qquad x > 0.$$

Même si l'intégrande ne semble pas être un produit, on écrit

$$I = \int \ln x\cdot 1\,dx.$$

On choisit

$$u = \ln x, \qquad v' = 1.$$

Alors

$$u' = \frac{1}{x}, \qquad v = x.$$

Par intégration par parties,

$$I = x \ln x - \int x \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x.$$

Ainsi,

$$I = x \ln x - \int 1 \, \mathrm{d}x.$$

Finalement,

$$\boxed{I = x \ln x - x + C.}$$

1.5.4 Exemple 3 : produit d'un polynôme et d'une fonction trigonométrique

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Choisissons

$$u = x, \qquad v' = \cos x.$$

On a

$$u' = 1, \qquad v = \sin x.$$

D'où

$$I = x \sin x - \int \sin x \, \mathrm{d}x.$$

Comme

$$\int \sin x \, \mathrm{d}x = -\cos x + C,$$

on obtient

$$\boxed{I = x \sin x + \cos x + C.}$$

1.5.5 Exemple 4 : produit d'un logarithme et d'un polynôme

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int x \ln x \, \mathrm{d}x, \qquad x > 0.$$

On choisit

$$u = \ln x, \qquad v' = x.$$

Alors

$$u' = \frac{1}{x}, \qquad v = \frac{x^2}{2}.$$

La formule donne

$$I = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x.$$

On simplifie :

$$I = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\,\mathrm{d}x.$$

Donc

$$I = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\frac{x^2}{2} + C.$$

Finalement,

$$\boxed{I = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C.}$$

1.5.6 Exemple 5 : intégrale de $x^2\mathrm{e}^x$

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int x^2\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x.$$

Première intégration par parties :

$$u = x^2, \qquad v' = \mathrm{e}^x.$$

Ainsi,

$$u' = 2x, \qquad v = \mathrm{e}^x.$$

Donc

$$I = x^2\mathrm{e}^x - 2\int x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x.$$

Or, d'après l'exemple précédent,

$$\int x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + C.$$

Par conséquent,

$$I = x^2\mathrm{e}^x - 2(x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x) + C.$$

Après simplification,

$$\boxed{I = \mathrm{e}^x(x^2 - 2x + 2) + C.}$$

1.5.7 Exemple 6 : intégrale de $e^x \sin x$

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \mathrm{e}^x \sin x \, \mathrm{d}x.$$

Première intégration par parties :

$$u = \sin x, \qquad v' = \mathrm{e}^x.$$

Alors

$$u' = \cos x, \qquad v = \mathrm{e}^x.$$

Donc

$$I = \mathrm{e}^x \sin x - \int \mathrm{e}^x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Posons

$$J = \int \mathrm{e}^x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Une nouvelle intégration par parties donne

$$J = \mathrm{e}^x \cos x + \int \mathrm{e}^x \sin x \, \mathrm{d}x.$$

Ainsi,

$$J = \mathrm{e}^x \cos x + I.$$

En remplaçant dans la première égalité,

$$I = \mathrm{e}^x \sin x - (\mathrm{e}^x \cos x + I).$$

Donc

$$2I = \mathrm{e}^x(\sin x - \cos x).$$

Finalement,

$$\boxed{I = \frac{\mathrm{e}^x}{2}(\sin x - \cos x) + C.}$$

1.6 Quatrième technique : calcul des intégrales de fonctions rationnelles

Les fonctions rationnelles sont des quotients de polynômes. Leur intégration repose principalement sur la division euclidienne des polynômes, la factorisation du dénominateur et la décomposition en éléments simples.

Définition

Une fonction rationnelle est une fonction de la forme

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

où P et Q sont des polynômes et où $Q(x) \neq 0$.

1.6.1 Premier cas : le numérateur est lié à la dérivée du dénominateur

Méthode

Lorsque le numérateur est proportionnel à la dérivée du dénominateur, on utilise le changement de variable ou la formule logarithmique :

$$\boxed{\int \frac{Q'(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x = \ln|Q(x)| + C.}$$

Cette formule s'applique sur tout intervalle où Q ne s'annule pas.

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{2x+3}{x^2+3x+5}\,\mathrm{d}x.$$

Posons

$$Q(x) = x^2 + 3x + 5.$$

Alors

$$Q'(x) = 2x + 3.$$

Le numérateur est exactement la dérivée du dénominateur. Ainsi,

$$I = \int \frac{Q'(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x.$$

Par conséquent,

$$\boxed{I = \ln(x^2+3x+5) + C.}$$

En effet,

$$x^2 + 3x + 5 = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{11}{4} > 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1.6.2 Deuxième cas : fraction rationnelle propre ou impropre

Avant de décomposer une fraction rationnelle, il faut comparer les degrés du numérateur et du dénominateur.

Division euclidienne

Si

$$\deg P \geq \deg Q,$$

on effectue la division euclidienne :

$$P(x) = S(x)Q(x) + R(x),$$

où S et R sont des polynômes et $\deg R < \deg Q$.
Alors

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}.$$

On intègre séparément les deux termes.

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{x^2+1}{x+1}\,\mathrm{d}x.$$

La division euclidienne donne

$$x^2 + 1 = (x+1)(x-1) + 2.$$

Donc

$$\frac{x^2+1}{x+1} = x - 1 + \frac{2}{x+1}.$$

Ainsi,

$$I = \int (x-1)\,\mathrm{d}x + 2\int \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x.$$

On obtient

$$\boxed{I = \frac{x^2}{2} - x + 2\ln|x+1| + C.}$$

Cette primitive est valable sur tout intervalle ne contenant pas -1.

1.6.3 Troisième cas : dénominateur factorisé en facteurs linéaires distincts

Lorsque le dénominateur se factorise en facteurs linéaires distincts, on peut rechercher une décomposition de la forme

$$\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}.$$

Les constantes A et B sont déterminées en réduisant au même dénominateur puis en identifiant les coefficients.

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{1}{x^2 - 1}\,\mathrm{d}x.$$

On factorise :

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Cherchons $A, B \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}.$$

En réduisant au même dénominateur,

$$1 = A(x + 1) + B(x - 1).$$

En développant,

$$1 = (A + B)x + (A - B).$$

Par identification,

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ A - B = 1. \end{cases}$$

On en déduit

$$A = \frac{1}{2}, \qquad B = -\frac{1}{2}.$$

Ainsi,

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2}\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2}\frac{1}{x+1}.$$

Par intégration,

$$I = \frac{1}{2}\ln|x - 1| - \frac{1}{2}\ln|x + 1| + C.$$

Finalement,

$$\boxed{I = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C.}$$

La formule est valable sur tout intervalle ne contenant ni 1 ni -1.

1.6.4 Quatrième cas : facteurs linéaires répétés

Lorsque le dénominateur contient un facteur répété, il faut inclure toutes les puissances de ce facteur dans la décomposition.

Par exemple,

$$\frac{P(x)}{(x-a)^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2},$$

lorsque la fraction est propre et que cette forme convient.

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{1}{x(x+1)^2}\,\mathrm{d}x.$$

Cherchons $A, B, C \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}.$$

En réduisant au même dénominateur,

$$1 = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx.$$

Développons :

$$1 = A(x^2+2x+1) + B(x^2+x) + Cx.$$

Ainsi,

$$1 = (A+B)x^2 + (2A+B+C)x + A.$$

Par identification,

$$\begin{cases} A+B=0, \\ 2A+B+C=0, \\ A=1. \end{cases}$$

On obtient

$$A=1, \qquad B=-1, \qquad C=-1.$$

Par conséquent,

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}.$$

On intègre terme à terme :

$$I = \ln|x| - \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

Finalement,

$$\boxed{I = \ln\left|\frac{x}{x+1}\right| + \frac{1}{x+1} + C.}$$

1.6.5 Cinquième cas : facteurs quadratiques irréductibles

Lorsque le dénominateur contient un facteur quadratique irréductible sur $\mathbb{R}$, on rencontre notamment des intégrales de la forme

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x,$$

avec $p^2 - 4q < 0$.

L'idée est de faire apparaître la dérivée du dénominateur et de compléter le carré lorsque cela

est nécessaire.

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{x}{x^2+4}\,\mathrm{d}x.$$

On remarque que la dérivée de x^2+4 est $2x$.
On écrit donc

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+4}\,\mathrm{d}x.$$

Par la formule logarithmique,

$$\boxed{I = \frac{1}{2}\ln(x^2+4) + C.}$$

Exemple corrigé

Calculons

$$J = \int \frac{1}{x^2+4}\,\mathrm{d}x.$$

On utilise la formule

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{a}\right) + C, \qquad a > 0.$$

Ici, $a = 2$. Par conséquent,

$$\boxed{J = \frac{1}{2}\operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{2}\right) + C.}$$

1.6.6 Sixième cas : numérateur de degré supérieur

Lorsque le numérateur est de la forme $Ax + B$, on peut le décomposer en une partie proportionnelle à la dérivée du dénominateur et une constante.

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{3x+1}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x.$$

La dérivée du dénominateur est

$$2x + 2.$$

On cherche $A, B \in \mathbb{R}$ tels que

$$3x + 1 = A(2x+2) + B.$$

L'identification donne

$$2A = 3, \qquad 2A + B = 1.$$

Donc

$$A = \frac{3}{2}, \qquad B = -2.$$

Ainsi,

$$I = \frac{3}{2}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x - 2\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x.$$

Le premier terme vaut

$$\frac{3}{2}\ln(x^2+2x+5).$$

Pour le second, on complète le carré :

$$x^2+2x+5 = (x+1)^2+4.$$

Donc

$$\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\operatorname{Arctan}\left(\frac{x+1}{2}\right) + C.$$

Finalement,

$$\boxed{I = \frac{3}{2}\ln(x^2+2x+5) - \operatorname{Arctan}\left(\frac{x+1}{2}\right) + C.}$$

1.6.7 Méthode générale pour les fractions rationnelles

Procédure à suivre

Pour calculer

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x,$$

suivre les étapes suivantes :

1. Vérifier le domaine de définition.
2. Comparer les degrés de P et de Q.
3. Effectuer une division euclidienne si nécessaire.
4. Factoriser le dénominateur lorsque cela est possible.
5. Décomposer la fraction en éléments simples.
6. Intégrer chaque terme à l'aide des formules usuelles.
7. Vérifier le résultat en dérivant la primitive obtenue.

1.7 Cinquième technique : intégrales trigonométriques

Les intégrales faisant intervenir des fonctions trigonométriques se traitent à l'aide des identités usuelles, des changements de variable et parfois de l'intégration par parties.

1.7.1 Intégrales de $\sin x$ et $\cos x$

Les formules fondamentales sont

$$\int \sin x \, \mathrm{d}x = -\cos x + C,$$

$$\int \cos x \, \mathrm{d}x = \sin x + C.$$

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int (3\sin x - 2\cos x) \, \mathrm{d}x.$$

Par linéarité,

$$I = 3\int \sin x \, \mathrm{d}x - 2\int \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Donc

$$\boxed{I = -3\cos x - 2\sin x + C.}$$

1.7.2 Intégrales de puissances trigonométriques

On utilise notamment les identités

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \sin^2 x \, \mathrm{d}x.$$

On utilise l'identité

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

Ainsi,

$$I = \frac{1}{2}\int 1 \, \mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \cos(2x) \, \mathrm{d}x.$$

Or,

$$\int \cos(2x) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin(2x) + C.$$

Par conséquent,

$$\boxed{I = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C.}$$

1.7.3 Intégrale de $\tan x$

Sur tout intervalle où $\cos x \neq 0$,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\int \tan x \, \mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C.}$$

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{\sin x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x.$$

Posons

$$u = 1 + \cos x.$$

Alors

$$\mathrm{d}u = -\sin x \, \mathrm{d}x.$$

Donc

$$I = -\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u.$$

On obtient

$$I = -\ln|u| + C.$$

Ainsi,

$$\boxed{I = -\ln|1+\cos x| + C.}$$

1.8 Sixième technique : intégrales contenant des racines

Lorsqu'une intégrale contient une racine carrée, on cherche d'abord si un changement de variable simple permet de transformer l'expression en une puissance ou en une fraction rationnelle.

1.8.1 Racine d'une fonction

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{2x+1}}\,\mathrm{d}x.$$

Posons

$$u = 2x + 1.$$

Alors

$$\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u.$$

Ainsi,

$$I = \frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u.$$

Donc

$$I = \frac{1}{2}\cdot 2u^{1/2} + C.$$

Finalement,

$$\boxed{I = \sqrt{2x+1} + C.}$$

1.8.2 Expressions quadratiques sous une racine

Pour des expressions comme

$$a^2 - x^2, \qquad a^2 + x^2, \qquad x^2 - a^2,$$

on peut utiliser une substitution trigonométrique adaptée :

$$x = a\sin t, \qquad x = a\tan t, \qquad x = a\sec t,$$

respectivement, dans les domaines appropriés.

Ces substitutions permettent d'exploiter les identités

$$1 - \sin^2 t = \cos^2 t,$$

$$1 + \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t},$$

$$\sec^2 t - 1 = \tan^2 t.$$

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\,\mathrm{d}x, \qquad -2 < x < 2.$$

Posons

$$x = 2\sin t.$$

Alors

$$\mathrm{d}x = 2\cos t\,\mathrm{d}t$$

et

$$\sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4\sin^2 t} = 2|\cos t|.$$

Sur un intervalle où $\cos t > 0$, on a

$$\sqrt{4-x^2} = 2\cos t.$$

Ainsi,

$$I = \int \frac{2\cos t}{2\cos t}\,\mathrm{d}t = \int 1\,\mathrm{d}t = t + C.$$

Comme $x = 2\sin t$, on obtient

$$t = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{x}{2}\right).$$

Donc

$$\boxed{I = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{x}{2}\right) + C.}$$

1.9 Septième technique : intégrales définies

Une intégrale définie

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

représente une quantité algébrique associée à la fonction f sur l'intervalle $[a, b]$. Lorsque f est positive, cette intégrale correspond à l'aire comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites verticales $x = a$ et $x = b$.

Résultat fondamental

Si F est une primitive de f sur $[a, b]$, alors

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).}$$

On note aussi

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = [F(x)]_a^b.}$$

1.9.1 Exemple de calcul direct

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int_0^2 (3x^2 + 1)\,\mathrm{d}x.$$

Une primitive est

$$F(x) = x^3 + x.$$

Donc

$$I = F(2) - F(0).$$

Ainsi,

$$I = (8 + 2) - (0 + 0).$$

Par conséquent,

$$\boxed{I = 10.}$$

1.9.2 Propriétés fondamentales

Pour des fonctions continues f et g, on dispose de :

$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Si $f(x) \geq 0$ sur $[a,b]$, alors

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0.$$

Si $f(x) \leq g(x)$ sur $[a,b]$, alors

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

1.9.3 Exemple utilisant la relation de Chasles

Exemple corrigé

Calculons

$$I = \int_0^3 x\,\mathrm{d}x$$

en séparant l'intervalle au point 1.
Par la relation de Chasles,

$$I = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x + \int_1^3 x\,\mathrm{d}x.$$

Une primitive de x est $F(x) = x^2/2$.
Ainsi,

$$\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

De même,

$$\int_1^3 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4.$$

Donc

$$\boxed{I = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}.}$$

1.10 Huitième technique : calculer une limite de somme à l'aide d'une intégrale

Cette technique est fondamentale en analyse. Elle permet de calculer certaines limites de sommes dont le nombre de termes tend vers l'infini.

1.10.1 Subdivision régulière d'un intervalle

Considérons un intervalle $[a, b]$, où $a < b$. On le partage en n intervalles de même longueur :

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Les points de subdivision sont

$$x_k = a + k\frac{b-a}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

En prenant le point x_k dans chaque sous-intervalle, on obtient la somme

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x.$$

Autrement dit,

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Lorsque f est continue sur $[a, b]$, les sommes de Riemann convergent vers l'intégrale définie.

Résultat fondamental

Formule fondamentale des sommes de Riemann

Si f est continue sur $[a, b]$, alors

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.}$$

1.10.2 Cas particulier de l'intervalle $[0, 1]$

En prenant $a = 0$ et $b = 1$, la formule devient

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Cette formule est particulièrement utile lorsque les termes de la somme contiennent des

expressions comme

$$\frac{k}{n}, \qquad \left(\frac{k}{n}\right)^2, \qquad \frac{1}{1+(k/n)^2}, \qquad \ln\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

Méthode pour reconnaître une somme de Riemann

Pour calculer une limite de la forme

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right),$$

procéder ainsi :

1. Repérer le terme $\frac{k}{n}$.
2. Identifier la fonction f telle que le terme général soit $f(k/n)$.
3. Transformer la limite en intégrale :

$$L = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

4. Calculer l'intégrale avec la technique adaptée.
5. Donner la valeur exacte de la limite.

1.10.3 Exemple 1 : limite d'une somme de carrés

Exemple corrigé

Calculons

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2.$$

On reconnaît la fonction

$$f(x) = x^2.$$

Par la formule des sommes de Riemann,

$$L = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x.$$

Une primitive de x^2 est

$$F(x) = \frac{x^3}{3}.$$

Donc

$$L = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1.$$

Ainsi,

$$L = \frac{1}{3} - 0.$$

Finalement,

$$\boxed{L = \frac{1}{3}.}$$

1.10.4 Exemple 2 : limite d'une somme rationnelle

Exemple corrigé

Calculons

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+(k/n)^2}.$$

On identifie

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Par la formule des sommes de Riemann,

$$L = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Or,

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \operatorname{Arctan} x + C.$$

Par conséquent,

$$L = \left[\operatorname{Arctan} x\right]_0^1.$$

Ainsi,

$$L = \operatorname{Arctan}(1) - \operatorname{Arctan}(0).$$

Comme

$$\operatorname{Arctan}(1) = \frac{\pi}{4} \quad \text{et} \quad \operatorname{Arctan}(0) = 0,$$

on obtient

$$\boxed{L = \frac{\pi}{4}.}$$

1.10.5 Exemple 3 : limite faisant intervenir une fonction logarithmique

Exemple corrigé

Calculons

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

On pose

$$f(x) = \ln(1+x).$$

La fonction f est continue sur $[0,1]$. Ainsi,

$$L = \int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x.$$

On effectue une intégration par parties :

$$u = \ln(1+x), \qquad v' = 1.$$

Alors

$$u' = \frac{1}{1+x}, \qquad v = x.$$

Donc

$$L = [x\ln(1+x)]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

Or,

$$\frac{x}{1+x} = \frac{1+x-1}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}.$$

Par conséquent,

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x.$$

Ainsi,

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x}\,\mathrm{d}x = [x - \ln(1+x)]_0^1 = 1 - \ln 2.$$

D'autre part,

$$[x\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2.$$

Finalement,

$$L = \ln 2 - (1 - \ln 2).$$

Donc

$$\boxed{L = 2\ln 2 - 1.}$$

1.10.6 Exemple 4 : une somme avec un facteur n au dénominateur

Exemple corrigé

Calculons

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}.$$

On transforme le terme général :

$$\frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}.$$

Ainsi,

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+(k/n)^2}.$$

D'après l'exemple précédent,

$$L = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Donc

$$\boxed{L = \frac{\pi}{4}.}$$

1.10.7 Exemple 5 : limite sur un intervalle différent de $[0,1]$

Exemple corrigé

Calculons

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{2k}{n}\right)^2.$$

On reconnaît une somme de Riemann sur $[0,2]$, car

$$\Delta x = \frac{2}{n}, \qquad x_k = \frac{2k}{n}.$$

La fonction est

$$f(x) = (1+x)^2.$$

Ainsi,

$$L = \int_0^2 (1+x)^2\,\mathrm{d}x.$$

Une primitive est

$$F(x) = \frac{(1+x)^3}{3}.$$

Donc

$$L = \left[\frac{(1+x)^3}{3}\right]_0^2.$$

Par conséquent,

$$L = \frac{27}{3} - \frac{1}{3}.$$

Finalement,

$$\boxed{L = \frac{26}{3}.}$$

1.10.8 Formule générale sur $[a,b]$

Pour une fonction continue f sur $[a,b]$, on a

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Cette formule peut être utilisée dans les deux sens :

— calculer une limite de somme en la transformant en intégrale ;
— reconnaître une approximation d'intégrale à partir d'une somme.

À retenir

Il faut faire attention au facteur qui précède la somme. Sur $[0, 1]$, le facteur naturel est $1/n$. Sur $[a, b]$, il est $(b - a)/n$.
La somme seule ne suffit pas : il faut vérifier que son terme général et son facteur correspondent bien à une somme de Riemann.

1.11 Neuvième technique : choisir la bonne méthode

La réussite d'un calcul intégral dépend souvent de la reconnaissance de la structure de l'intégrande.

Forme de l'intégrande	Technique à privilégier
Somme de polynômes	Linéarité et primitives usuelles.
Produit d'un polynôme et d'une exponentielle	Intégration par parties.
Produit d'un polynôme et d'une fonction trigonométrique	Intégration par parties.
Fonction logarithmique seule	Intégration par parties en écrivant $1 \cdot \ln x$.
Fonction composée et dérivée intérieure	Changement de variable.
Quotient de polynômes	Division euclidienne, factorisation et éléments simples.
Dénominateur et dérivée du dénominateur au numérateur	Formule logarithmique.
Expression $1/(1+x^2)$	Primitive faisant intervenir $\operatorname{Arctan} x$.
Puissances paires de sinus ou de cosinus	Identités trigonométriques.
Racine d'une expression quadratique	Changement de variable adapté ou substitution trigonométrique.
Intégrale définie avec une primitive connue	Théorème fondamental du calcul intégral.
Limite d'une somme contenant k/n	Sommes de Riemann.

1.12 Vérification d'une primitive

Après avoir calculé une primitive, il est fortement conseillé de dériver le résultat pour vérifier qu'on retrouve l'intégrande.

Exemple corrigé

On a trouvé

$$F(x) = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x.$$

Vérifions que F est une primitive de $x\mathrm{e}^x$.

Par dérivation,

$$F'(x) = (x\mathrm{e}^x)' - (\mathrm{e}^x)'.$$

En utilisant la dérivée d'un produit,

$$F'(x) = \mathrm{e}^x + x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x.$$

Les termes e^x se simplifient :

$$F'(x) = x\mathrm{e}^x.$$

La primitive est donc correcte.

À retenir

Une primitive proposée est correcte si sa dérivée est égale à la fonction que l'on cherche à intégrer. Cette vérification est particulièrement utile pour les intégrales par parties et les fractions rationnelles.

1.13 Exercices d'application

Les exercices suivants permettent de mettre en pratique les techniques étudiées dans ce chapitre.

Exercice 1 : primitives usuelles

Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int (4x^3 - 3x^2 + 2x - 1)\,\mathrm{d}x,$$

$$I_2 = \int \left(2\mathrm{e}^x + \frac{3}{x}\right)\,\mathrm{d}x,$$

$$I_3 = \int (\cos x + 2\sin x)\,\mathrm{d}x.$$

Exercice 2 : changement de variable

Calculer :

$$I_1 = \int 2x(x^2+3)^4\,\mathrm{d}x,$$

$$I_2 = \int \frac{3x^2}{x^3+2}\,\mathrm{d}x,$$

$$I_3 = \int \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x,$$

$$I_4 = \int \frac{x}{\sqrt{x^2+5}}\,\mathrm{d}x.$$

Exercice 3 : intégration par parties

Calculer en précisant le choix de u et de v' :

$$I_1 = \int x\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x,$$

$$I_2 = \int x \sin x \,\mathrm{d}x,$$

$$I_3 = \int \ln x \,\mathrm{d}x,$$

$$I_4 = \int x^2 \ln x \,\mathrm{d}x,$$

$$I_5 = \int \mathrm{e}^x \cos x \,\mathrm{d}x.$$

Exercice 4 : fonctions rationnelles

Calculer :

$$I_1 = \int \frac{2x+1}{x^2+x+3} \,\mathrm{d}x,$$

$$I_2 = \int \frac{1}{x^2-4} \,\mathrm{d}x,$$

$$I_3 = \int \frac{x^2+2}{x+1} \,\mathrm{d}x,$$

$$I_4 = \int \frac{1}{x(x+2)} \,\mathrm{d}x,$$

$$I_5 = \int \frac{1}{x^2+9} \,\mathrm{d}x.$$

Exercice 5 : intégrales définies

Calculer :

$$I_1 = \int_0^1 (3x^2+2x+1) \,\mathrm{d}x,$$

$$I_2 = \int_0^{\pi/2} \cos x \,\mathrm{d}x,$$

$$I_3 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \,\mathrm{d}x,$$

$$I_4 = \int_1^2 x \ln x \,\mathrm{d}x.$$

Exercice 6 : limites de sommes de Riemann

Calculer les limites suivantes en utilisant les intégrales :

$$L_1 = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^3,$$

$$L_2 = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+k/n},$$

$$L_3 = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+(k/n)^2},$$

$$L_4 = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

1.14 Conclusion générale

Le calcul intégral repose sur plusieurs techniques complémentaires. Il faut apprendre à reconnaître la forme de l'intégrande, choisir une méthode adaptée et effectuer chaque transformation avec rigueur.

Les principales techniques étudiées sont :

- les primitives usuelles et la linéarité ;
- la simplification algébrique ;
- le changement de variable ;
- l'intégration par parties et le choix judicieux des fonctions ;
- la division euclidienne et la décomposition des fractions rationnelles ;
- les identités trigonométriques ;
- les substitutions adaptées aux expressions contenant des racines ;
- le calcul des intégrales définies ;
- l'utilisation des sommes de Riemann pour calculer des limites.

Résultat fondamental

La clé du calcul intégral : reconnaître la structure, choisir la bonne technique et vérifier le résultat.

Mister hãlil

Halil Académie Scientifique

La rigueur aujourd'hui, la maîtrise demain.